国家精品课程--土木工程地质

《土木工程地质》（第四版）

第一章 矿物和岩石

（岩浆岩篇/Igneous Rocks）

西南交通大学 凌斯祥

邮箱： lingsx@swjtu.edu.cn

西南交通大学

本讲内容

主要课程内容

1. 岩浆岩产状
2. 岩浆岩成分
3. 岩浆岩结构
4. 岩浆岩构造
5. 岩浆岩分类

知识点

1. 侵入岩/喷出岩产状
2. 斑状与似斑状
3. 岩浆岩分类

西南大学

学习目的与内容

❖学习目的：

- **1.** 了解矿物学、岩石学的基本理论
- **2.** 掌握肉眼鉴定常见矿物、岩浆岩、沉积岩和变质岩三大岩类常见岩石种属的基本技能和基本方法，为室内鉴定岩石矿物和野外工作奠定基础
- **3.** 提高对造岩矿物和主要岩石的感性认识、增强实践能力

❖学习内容：

- 包括矿物、岩浆岩、沉积岩、变质岩四部分

西南交通大学

岩石的概念

岩石：矿物的天然集合体。

岩石大类划分：根据岩石的成因，将岩石分为三大类，即岩浆岩、变质岩、沉积岩。

岩性：指成分、结构、构造的组合，即岩性=矿物成分+结构+构造。

岩石的结构：岩石组分（矿物）的结晶程度、颗粒大小、颗粒形状及颗粒间的相互关系。也就是说，岩石的结构是指组成岩石的颗粒本身的特征。此处所说的相互关系是指颗粒之间的联接方式及强度。

岩石的构造：岩石组分的空间排列关系。岩层的产状：岩层在空间的产出状态。



砾岩

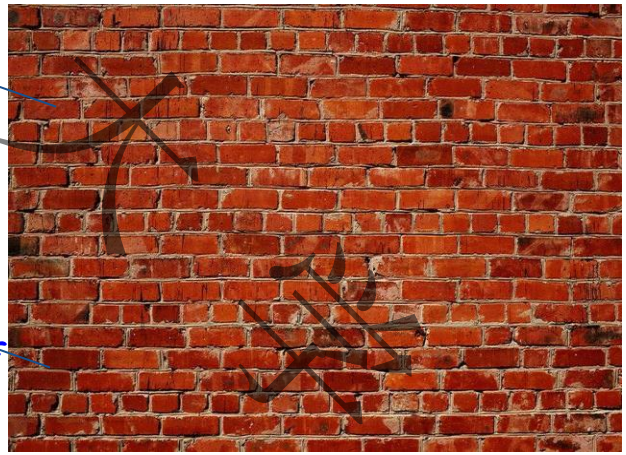
结构

砾石或砖的形状、大小及其联接方式

构造

砾石的无规律分布

红砖的成层分布



红砖墙

西北大学

第三节 岩浆岩

一、岩浆岩的形成过程

（一）岩浆和岩浆作用

岩浆是存在于上地幔和地壳深处、以硅酸盐为主要成分、富含挥发性物质、处于高温（700℃～1 300℃）、高压（高达数千 MPa）状态下的熔融体。

地下深处相对平衡状态下的岩浆，受地壳运动影响，就会沿着地壳中薄弱、开裂地带向地表方向活动，岩浆的这种运动称岩浆作用。

岩浆上升未达地表，在地壳中冷却凝固，称岩浆侵入作用；

若岩浆上升冲出地表，在地面上冷却凝固，则称岩浆喷出作用，也称火山作用。

（二）岩浆岩及其产状

1．岩浆岩的形成

在岩浆作用后期，岩浆冷却凝固形成的岩石称岩浆岩。侵入作用形成侵入岩，岩浆冷凝位置离地表深的（> 3 km），形成深成侵入岩；离地表浅的，形成浅成侵入岩。喷出作用形成喷出岩或火山岩。

西南交通大学

第三节 岩浆岩



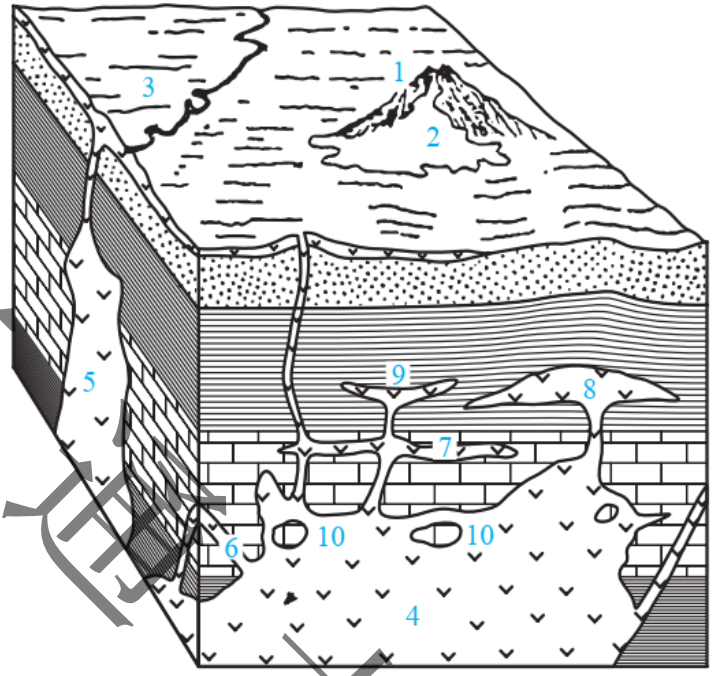
柱状峨眉山玄武岩

第三节 岩浆岩

侵入岩的产状主要包括岩基、岩株、岩盘、岩盖、岩墙、岩脉等。

岩基，分布面积大于100km^2，多由酸性和中性岩浆冷凝而成的花岗岩和闪长岩构成。岩性均匀，矿物颗粒粗大，是良好的建筑地基。三峡大坝的坝基即为花岗岩-闪长岩岩基。

岩株，分布面积小于100km^2，多中酸性岩浆岩构成。平面形状一般呈不规则的浑圆形，与围岩接触面较陡直。一般认为岩株下面与岩基相连，是岩基的分枝部分。北京周口店的花岗闪长岩岩体即为岩株。



1 火山锥
2 熔岩流
3 熔岩被
4 岩基
5 岩株
6 岩墙
7 岩床
8 岩盘
9 岩盆
10浮虏体

思考： 岩盆和岩盘有何不同，形成机理如何？

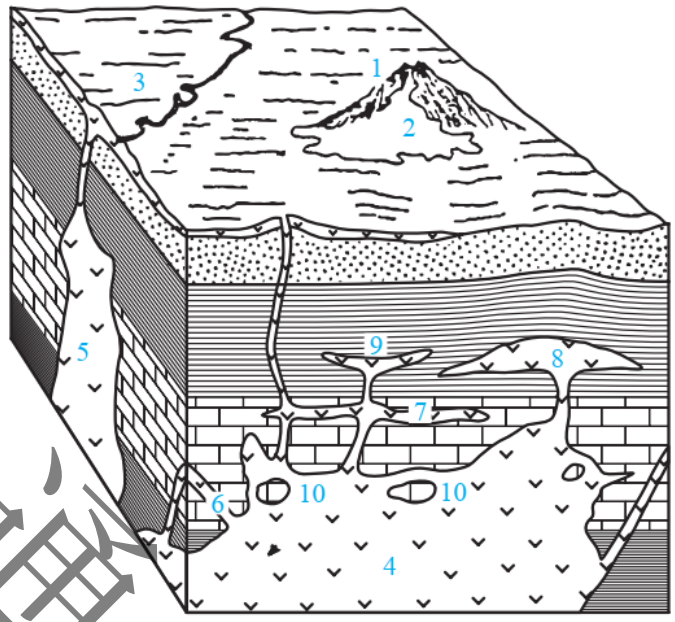
第三节 岩浆岩

喷出岩的产状主要包括火山锥、熔岩流、熔岩被、熔岩台地等。

火山锥，黏性较大的岩浆喷出或溢出火山口后，由于流动性较小，常和火山碎屑物黏结在一起，形成以火山口为中心的锥状或钟状山体，即为火山锥或岩钟，如长白山的天池。

熔岩台地：当岩浆的黏性较小时，岩浆较缓慢地溢出地表，形成的台状高地，如黑龙江省的德都县玄武岩熔岩台地，形成五大连池。

熔岩流和熔岩被：基性岩浆溢出火山口或喷发裂隙后，随流动冷凝成岩，薄而面积大的称为熔岩流，具有一定厚度时称为熔岩被。



1 火山锥
2 熔岩流
3 熔岩被
4 岩基
5 岩株
6 岩墙
7 岩床
8 岩盘
9 岩盆
10俘虏体

思考：黑龙江五大连池的形成演化过程如何？

中国地质大学

第三节 岩浆岩





熔岩流

西南交通大学

第三节 岩浆岩

火山锥



日本富士山

西南交通大学

第三节 岩浆岩

3、侵入体与围岩的接触关系

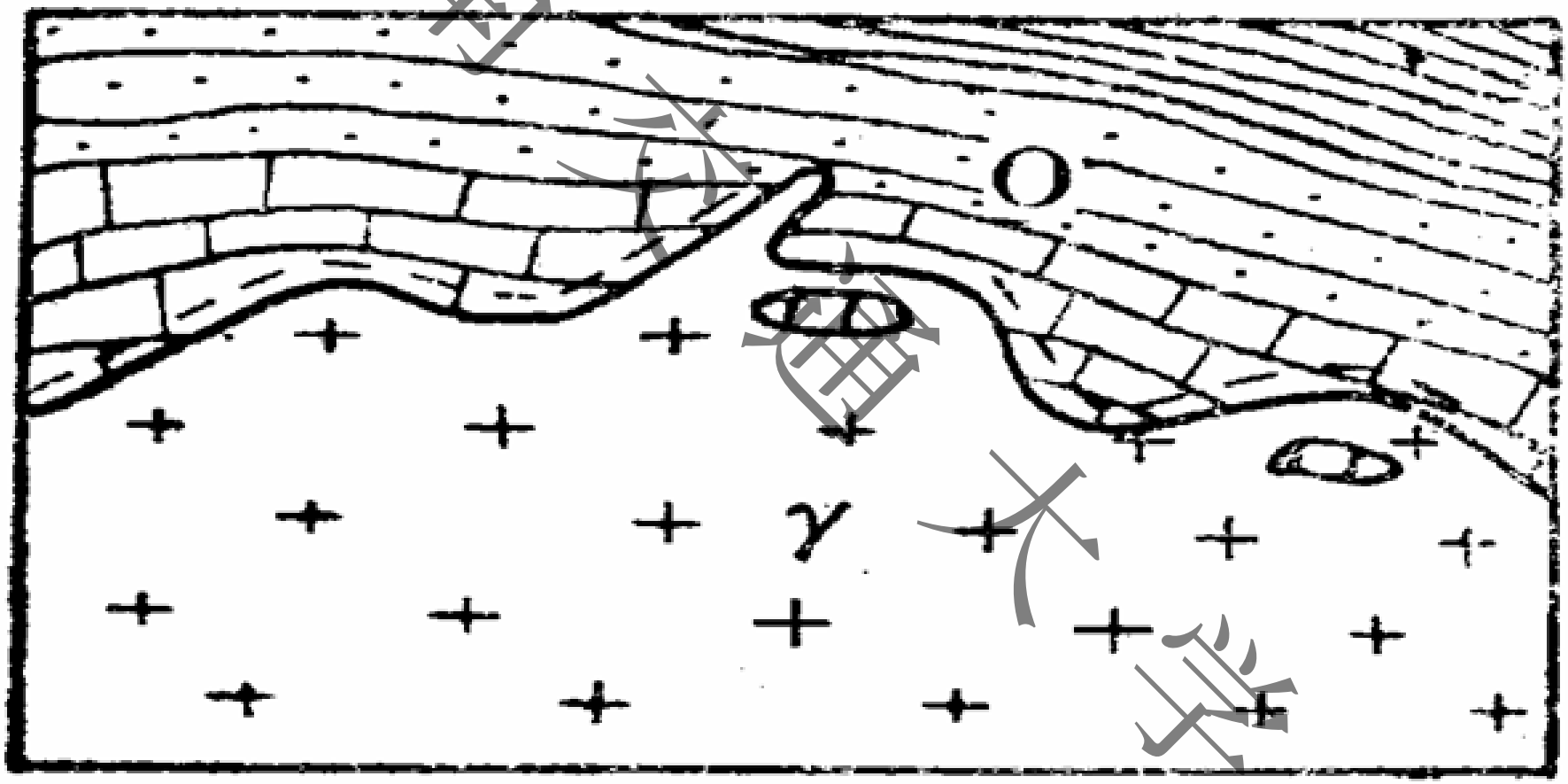
侵入岩体与围岩的接触关系

- 侵入接触
- 沉积接触
- 断层接触

西安建筑科技大学

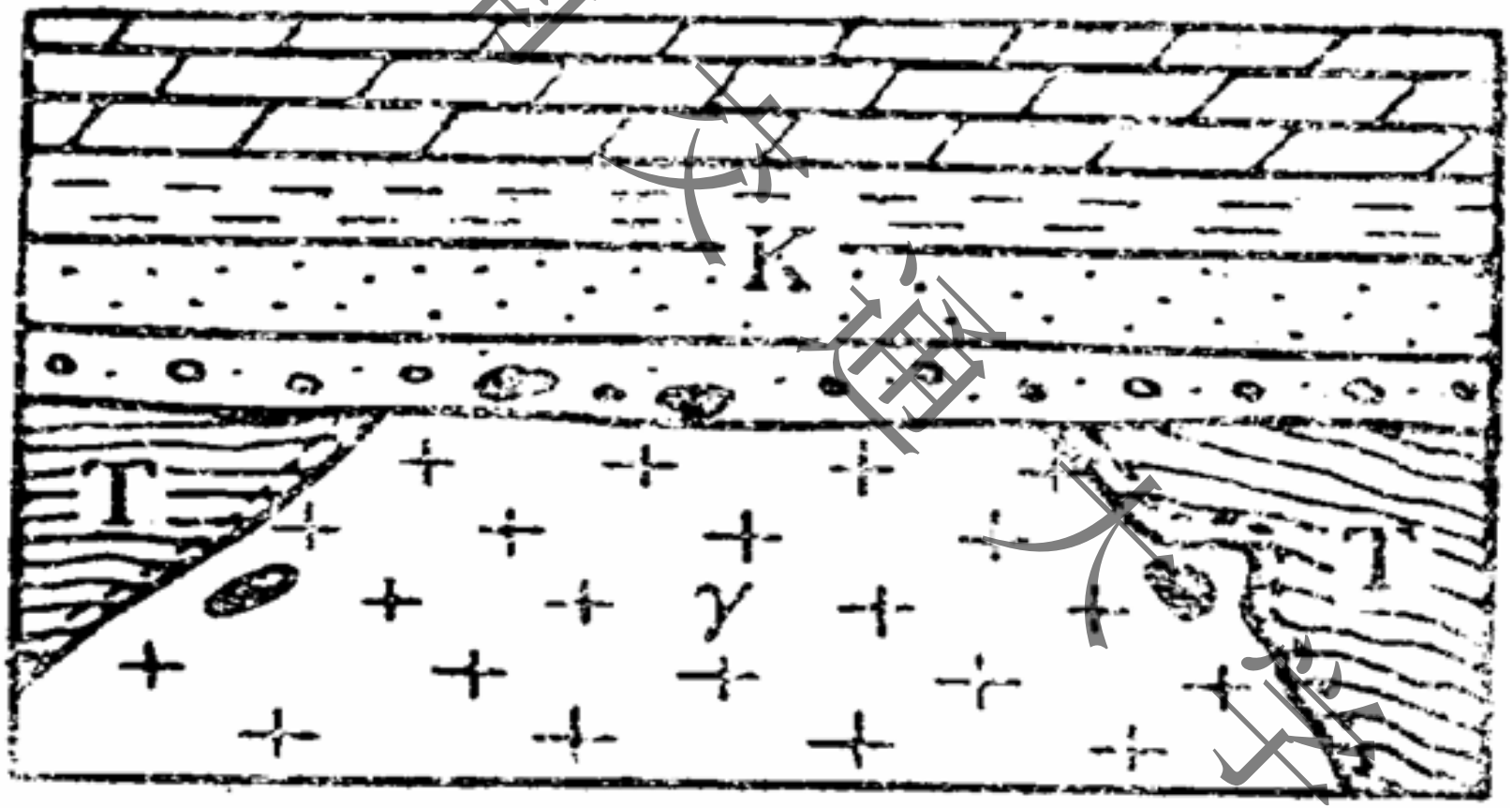
第三节 岩浆岩

1.侵入接触： 又称热接触，是由炽热的岩浆侵入围岩后，冷凝成岩浆岔体而形成的一种接触关系



第三节 岩浆岩

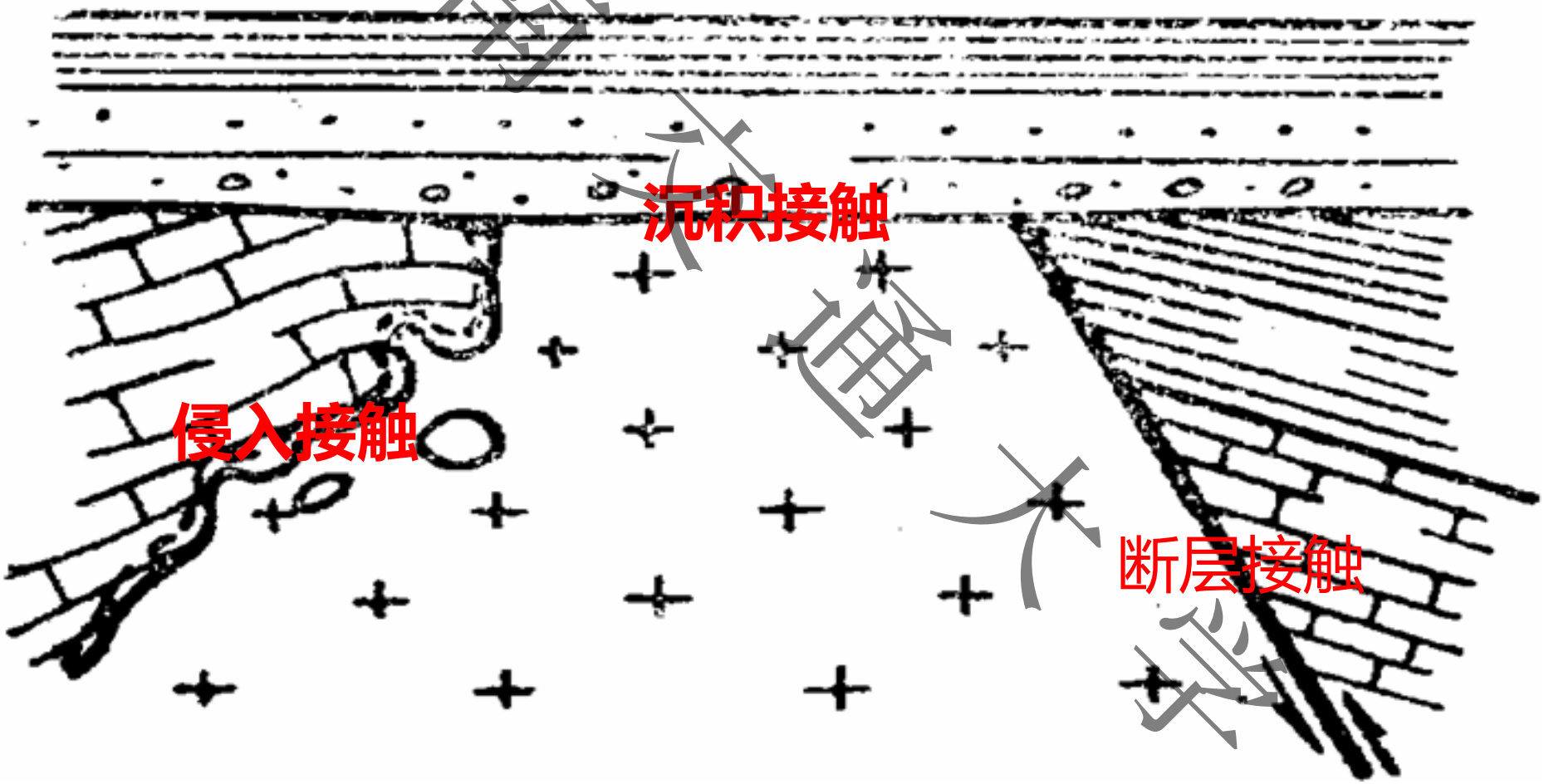
2.沉积接触：又称冷接触，是岩浆在地下冷凝成岩，经地壳上升，并遭受风化剥蚀而出露地表后，其上在地壳下降时又沉积了新的岩层所形成的一种接触关系



中国矿业大学

第三节 岩浆岩

3.断层接触：是侵入岩体形成后，由于地壳运动引起岩石断裂、位移，致使侵入岩体与围岩以断层相接触



二、岩浆岩的地质特性

- 岩石的地质特性简称岩性，包括岩石的化学成分、矿物成分、结构和构造，它们都是由岩石形成过程所决定，又是鉴定岩石的特征。

1．岩浆岩的化学成分与矿物成分

1.1 岩浆岩的化学成分

按SiO_2含量%的分类(国际通用)

<45%: 超基性岩(超镁铁质-橄榄岩)

45-51%:基性岩(镁铁质-辉长岩、辉绿岩、玄武岩)

52-65%:中性岩(安山岩质-闪长岩、闪长玢岩、安山岩正长岩、正长斑岩、粗面岩);

>65%: 酸性岩（花岗岩质-花岗岩、花岗斑岩、流纹岩)

西南交通大学

1.2 岩浆岩的矿物成分

（1）主要矿物：浅色矿物（主要富含硅、铝质）：正长石、斜长石、石英、白云母；深色矿物（主要富含铁、镁质）：黑云母、辉石、角闪石、橄榄石。

（2）次要矿物：含量较少的矿物。

（3）副矿物：含量很少，通常小于1%。

- 岩浆岩中最常见的主要矿物有石英、正长石、斜长石、黑云母、角闪石、辉石、橄榄石等。

中南大学

2．岩浆岩的结构

- 岩浆岩的结构指岩石中矿物的结晶程度、晶（颗）粒大小、晶（颗）粒形态及晶（颗）粒之间的相互关系。

常见的岩浆岩结构有：

（1）全晶粒状结构 （显晶质结构）

（2）似斑状结构

（3）斑状结构

（4）隐晶质结构

（5）非晶质结构

中国矿业大学

第三节 岩浆岩

(1) 按结晶程度：

全晶质 （花岗岩）--显晶质结构

隐晶质 （玄武岩）

玻璃质 (黑曜岩)

半晶质(浅成岩)

- 上述结构均可以用肉眼识别，统称为显晶质结构，颗粒细小难以肉眼辨识称为隐晶质结构。（实际操作中，肉眼不能识别，而放大镜也看不见）

(2) 按晶粒大小

粗粒结构: 晶体粒径 ＞5mm

中粒结构: 晶体粒径 5-1mm

细粒结构: 晶体粒径 1-0.1mm(肉眼可辨0.1-0.2mm)

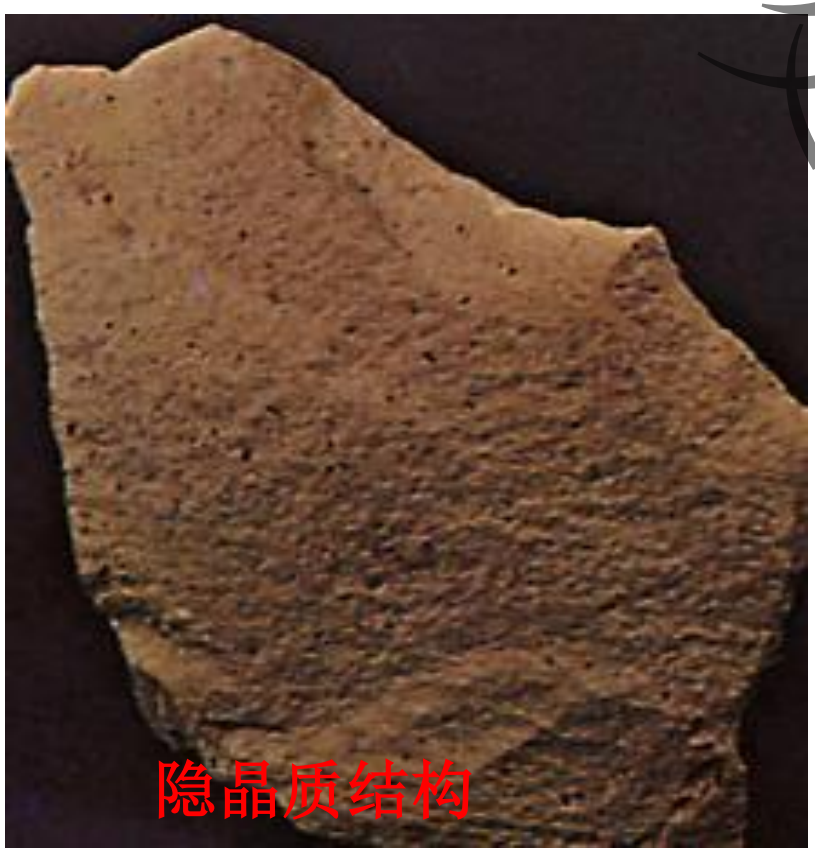
微粒结构: 晶体粒径 ＜0.1mm （实际操作，肉眼较难识别，但放大镜可以清楚识别）

西北大学

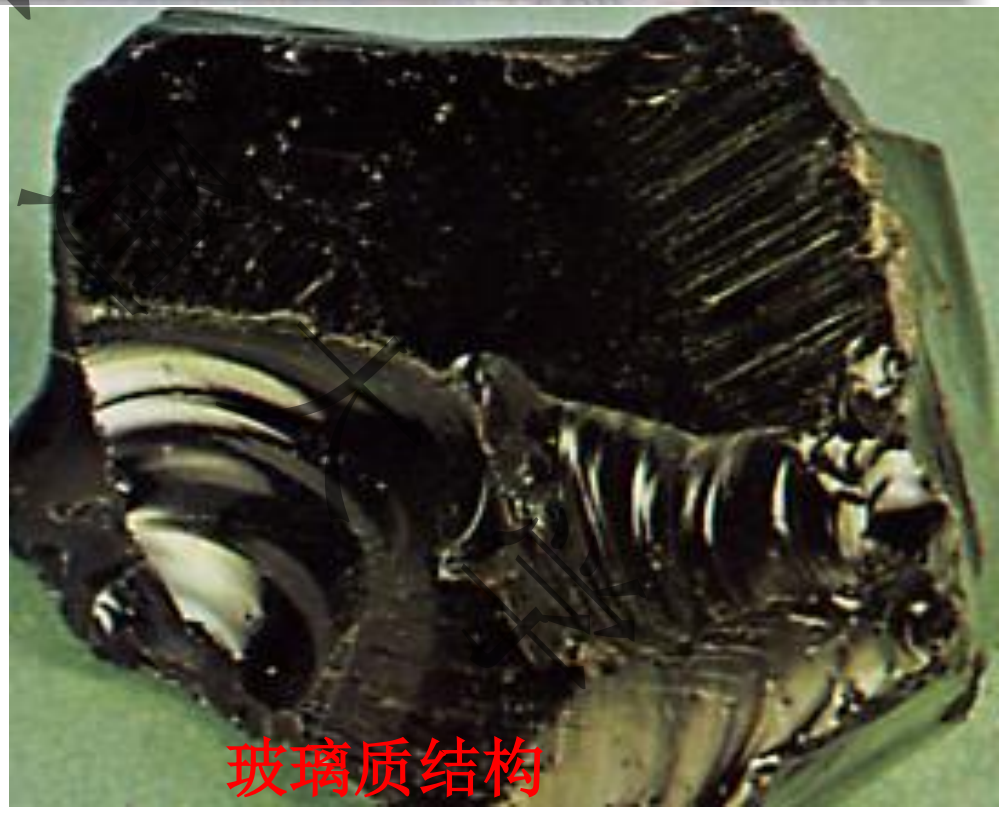
第三节 岩浆岩

全（显）晶质结构





隐晶质结构



玻璃质结构

第三节 岩浆岩

（3）按晶体的完整程度

自形:缓慢结晶，晶形规则;它形:速冷，晶形不规则;半自形

●自形晶结构：岩石主要由自形晶组成；缓慢结晶，晶形规则

●它形晶结构：岩石主要由它形晶组成；:速冷，晶形不规则

●半自形晶结构：岩石主要由半自形晶组成。

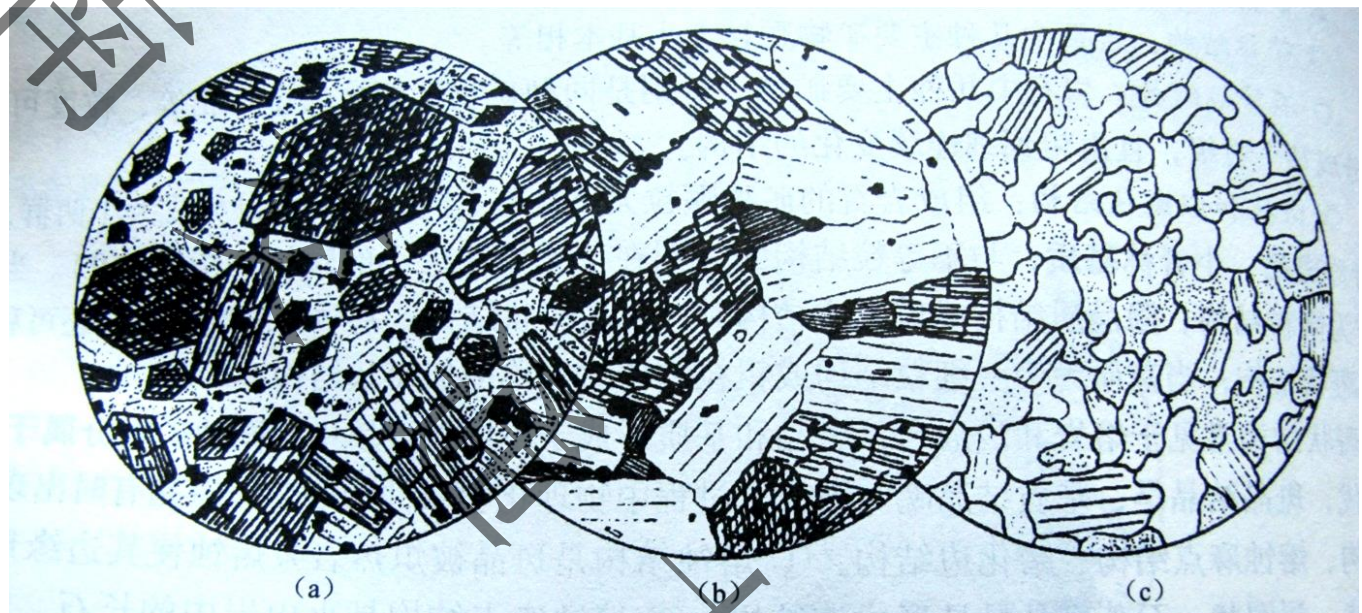
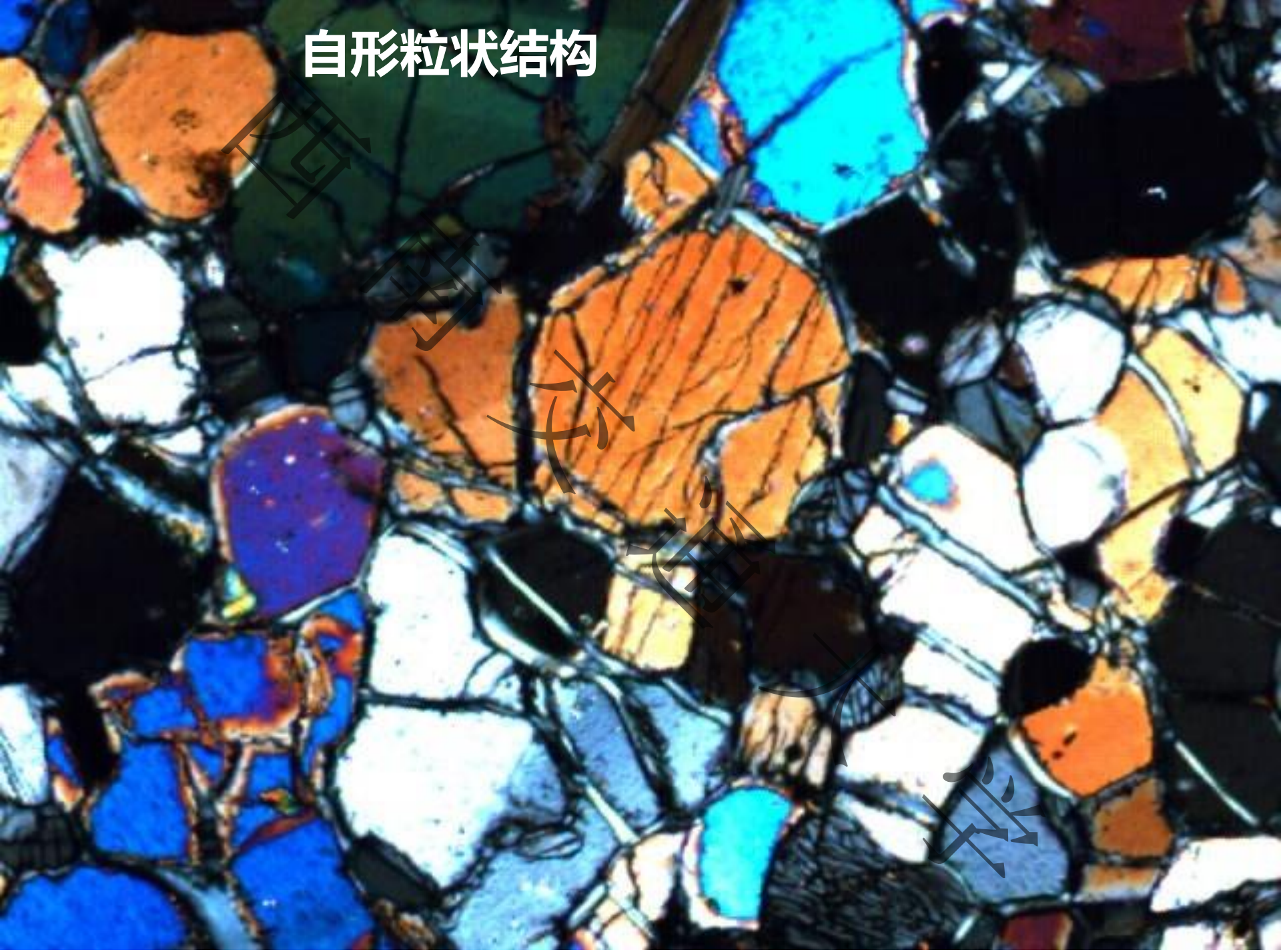


图 2－20 矿物的自形程度

（据林景仟，1995）

(a) 自形结构，由自形角闪石和斜长石组成的煌斑岩；(b) 半自形结构，花岗岩中的斜长石呈半自形；(c) 他形结构，由他形石英和长石组成的花岗细晶岩

自形粒状结构



- 它形粒状结构



西南林业大学

第三节 岩浆岩

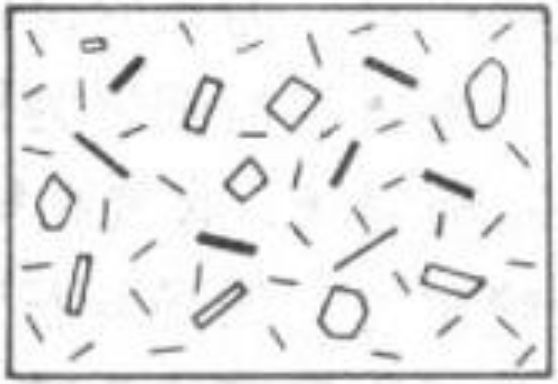
(4) 按晶体的相对大小： 1）等粒结构（矿物颗粒大小相等），

2）不等粒结构（矿物颗粒大小不等）

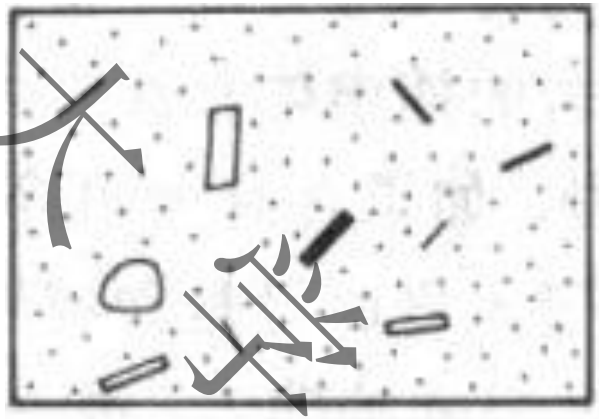
不等粒结构中，如果两类矿物大小悬殊，粗大者称为斑晶（phenocryst），其晶形较完整，细小者称为基质（matrix），晶形不规则。

不等粒结构

- **似斑状结构（侵入岩）：基质为显晶质,成分与斑晶相同.**
  反应稳定、缓慢结晶的环境。
- **斑状结构：基质为隐晶或玻璃质.**
  （岩浆岩的典型结构）



似斑状结构



斑状结构

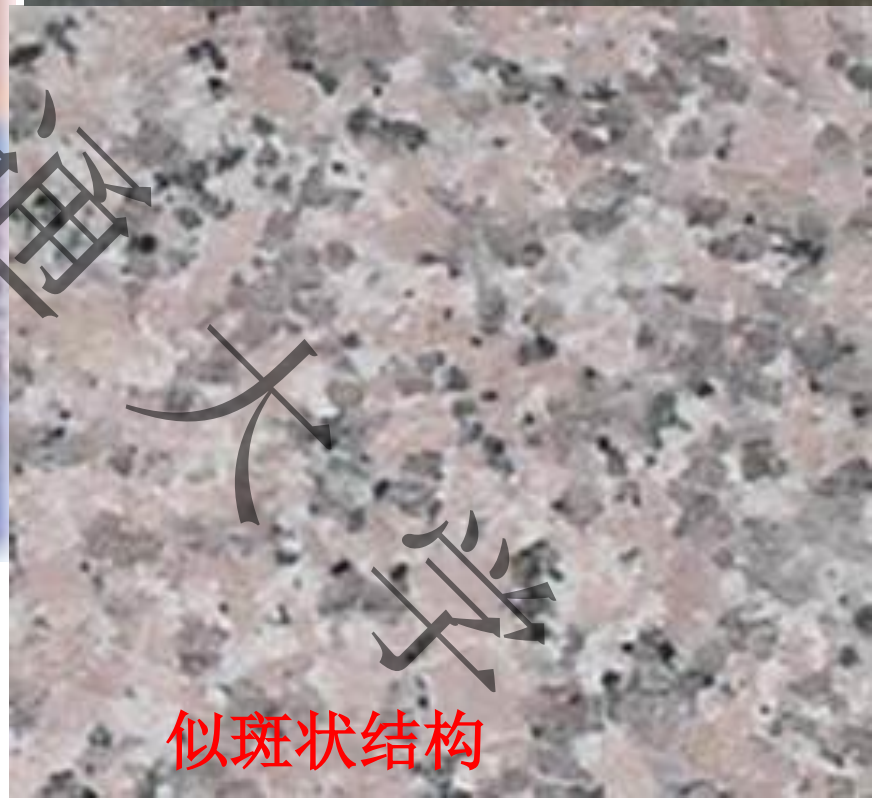
西南大学

第三节 岩浆岩



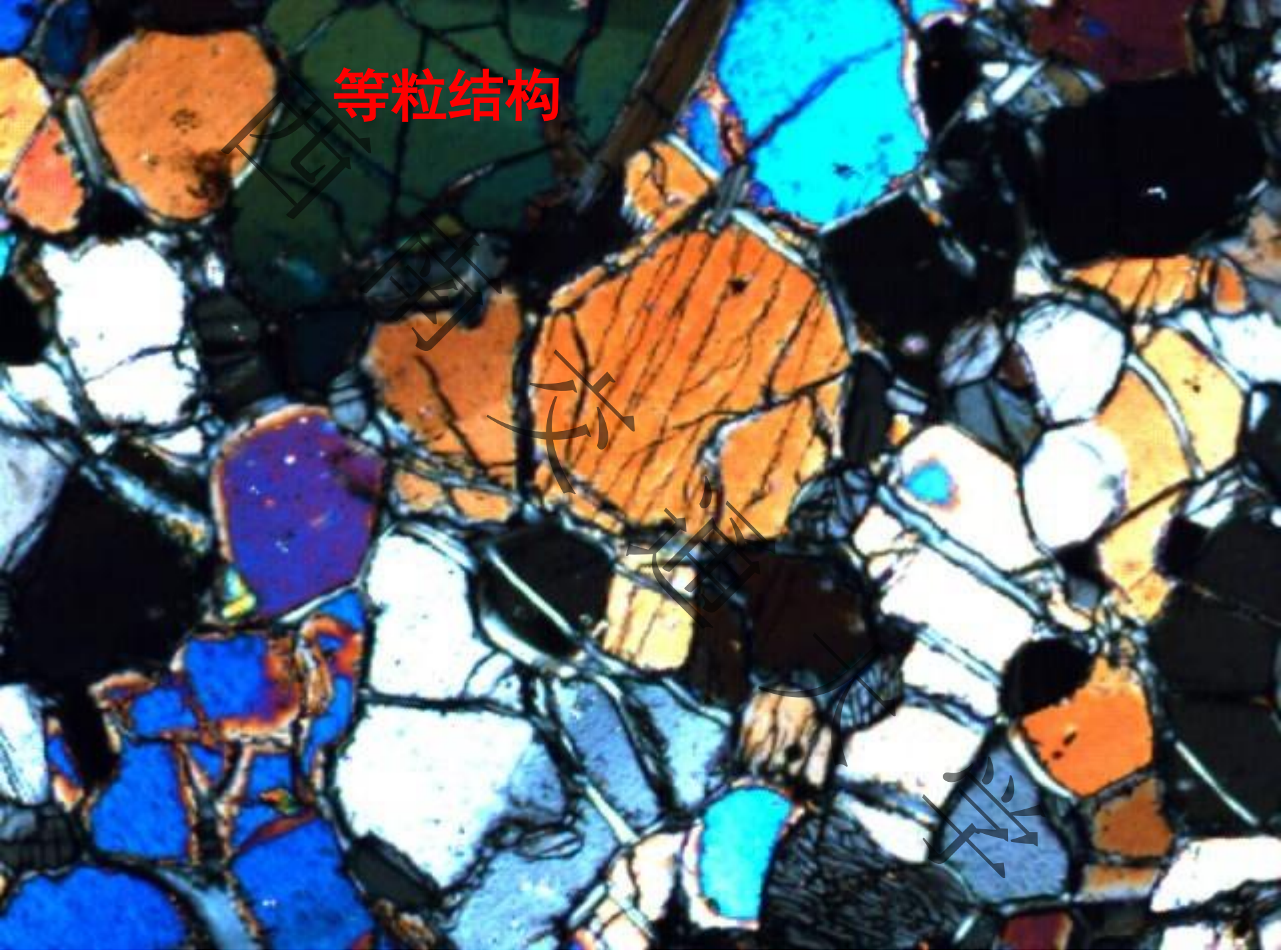


等粒结构

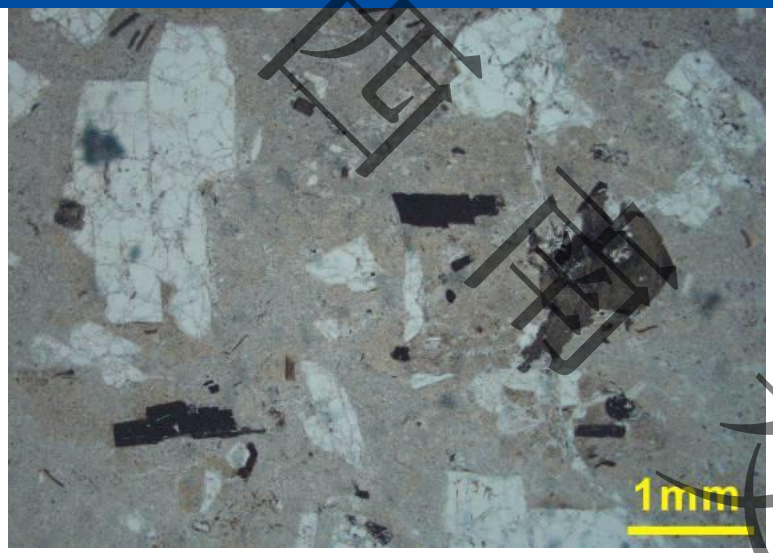


似斑状结构

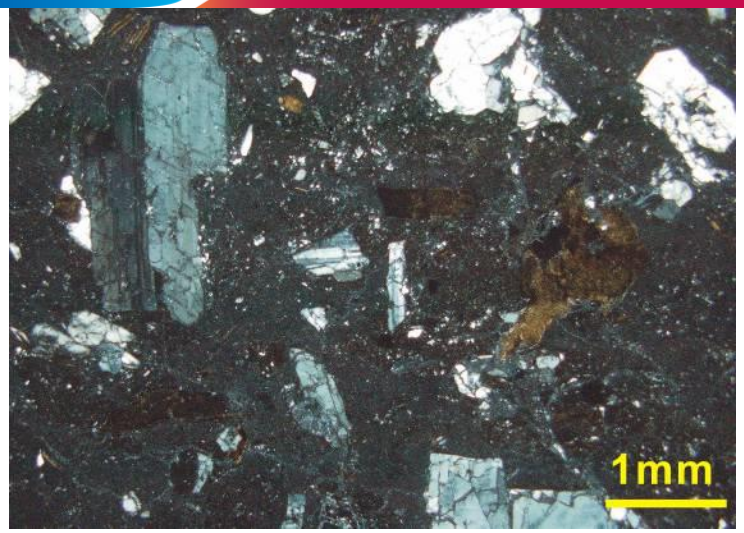
西安建筑大学


等粒结构

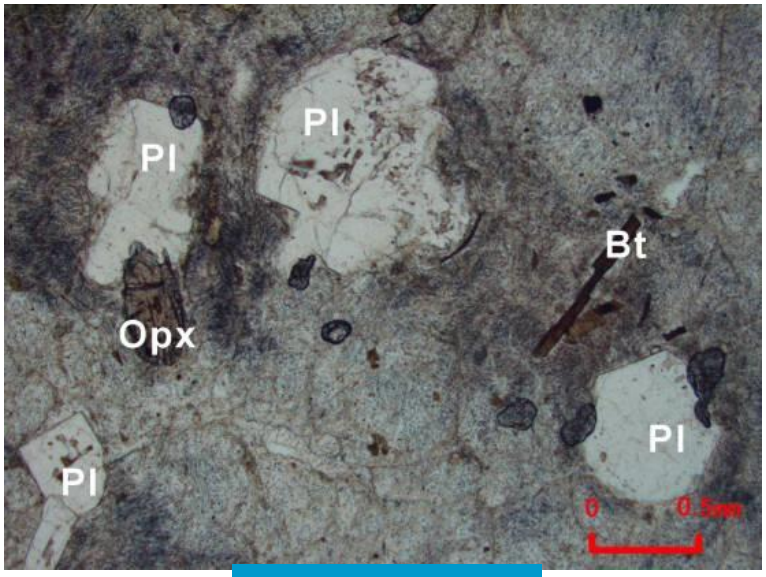
斑状结构



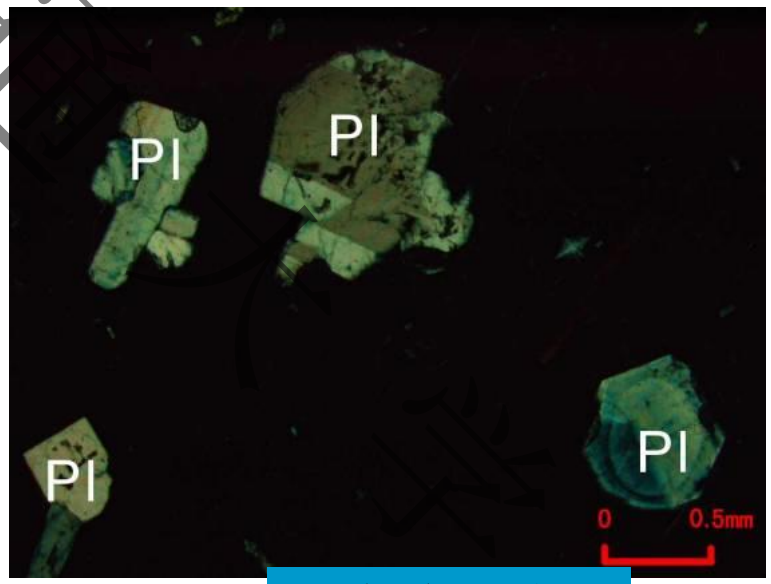
单偏光镜下



正交偏光镜下



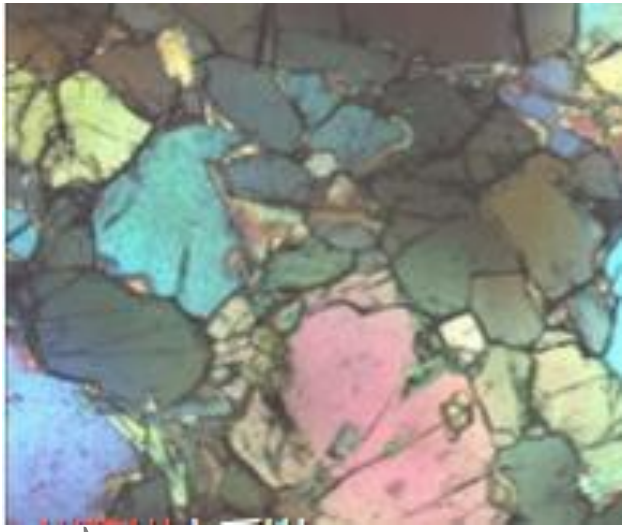
单偏光镜下

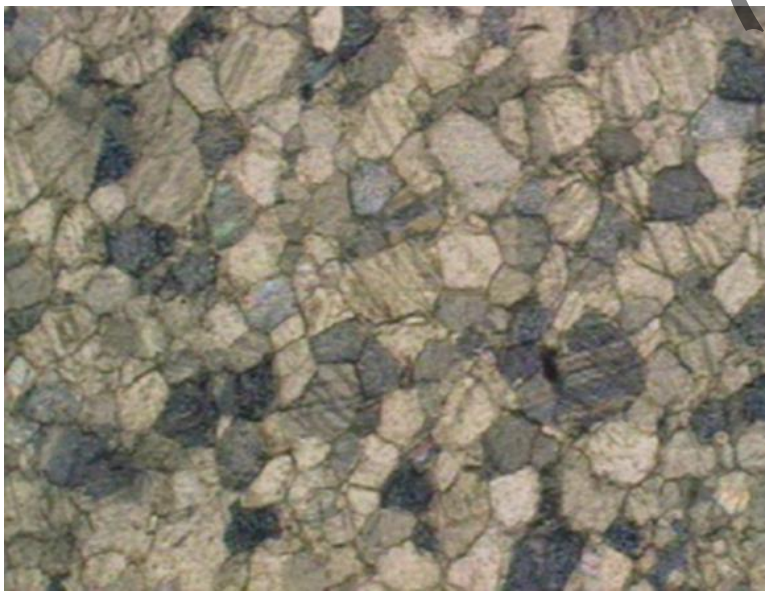


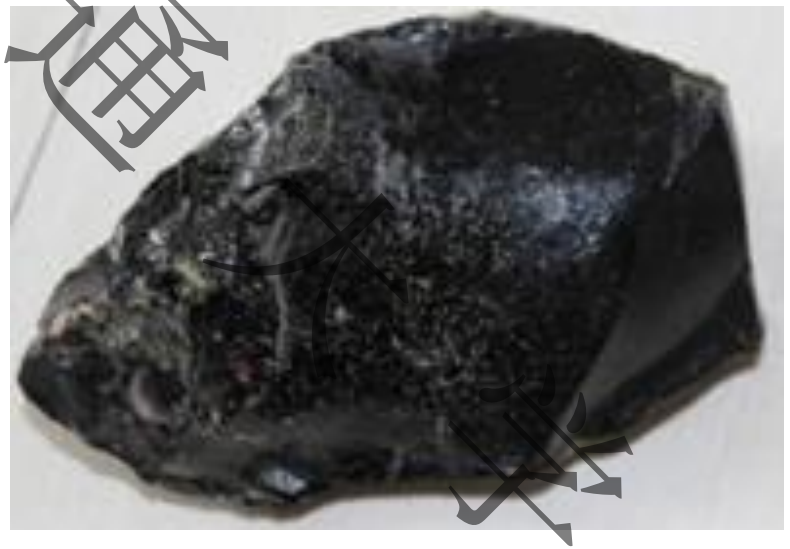
正交偏光镜下

第三节 岩浆岩









思考：对照教材中定义，图中岩石分别为何种结构？

3．岩浆岩的构造

- 岩石的构造指岩石中矿物在空间的排列与充填方式所反映出来的岩石外貌特征。

常见的岩浆岩构造有：

（1）块状构造：岩石中矿物排列无一定规律，整体均匀。

（2）流纹状构造：岩石中柱状或片状矿物或捕虏体平行定向排列，常见于熔岩。火山熔岩中不同颜色条带和拉长气孔平行排列即为流纹构造

（3）气孔状构造：指岩浆喷溢至地表冷凝时，其中的挥发分逸散后留下的空洞，常分布于熔岩流顶部。这些空洞呈圆、椭圆或不规则状，其量或多或少，分布或密或疏，或定向或无定向。

（4）杏仁状构造——熔岩或浅成侵入岩中呈圆球形、椭圆形或不规则形同的空洞，直径数mm至数十mm，是岩浆中气体所占的空间气孔中有物质充填者称为杏仁构造。

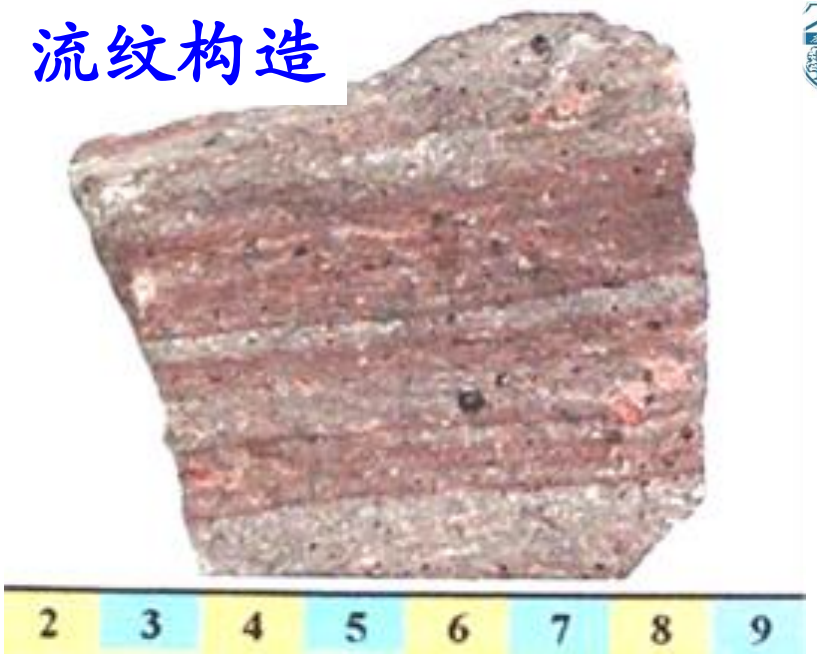
（5）枕状构造：外形似枕头的熔岩聚集而成，主要是玄武岩、安山岩。

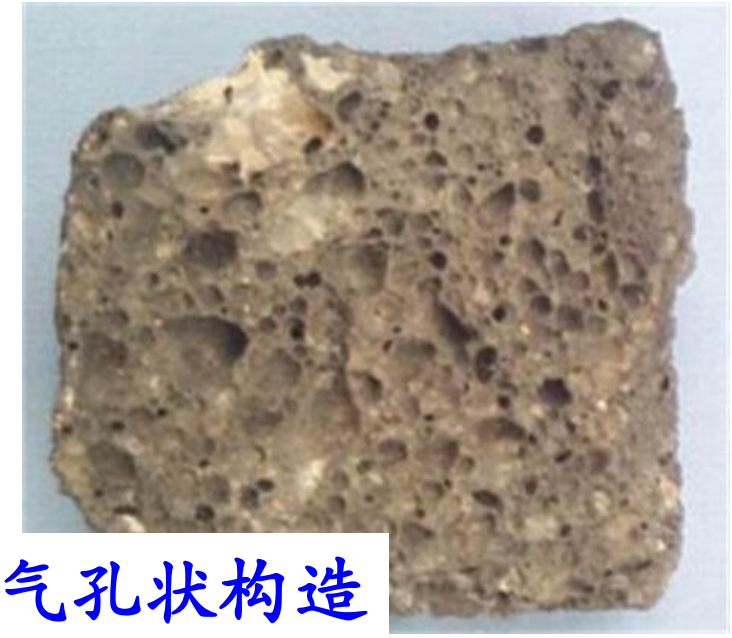
（6）绳状构造：外形似绳子的熔岩聚集而成，主要是玄武岩、流纹岩。

块状构造

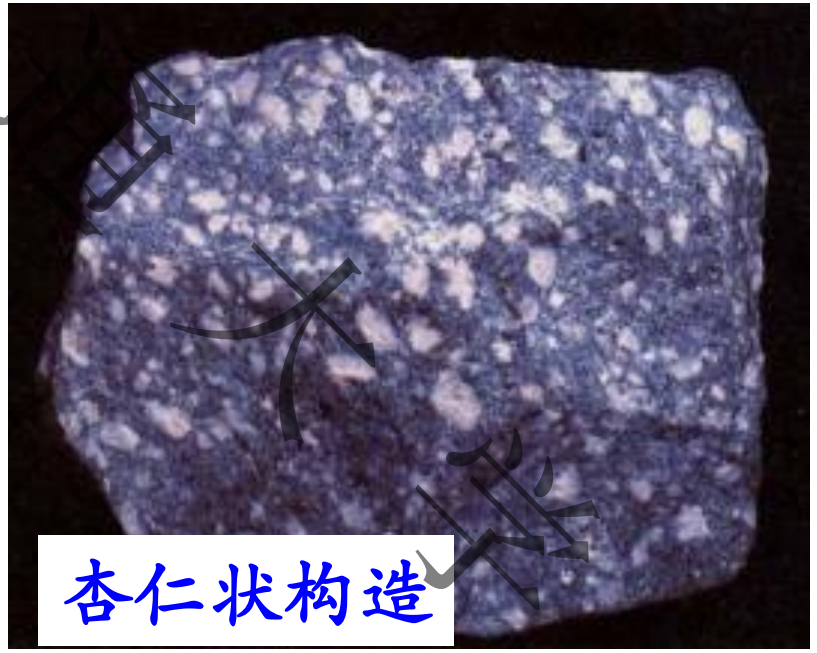


流纹构造





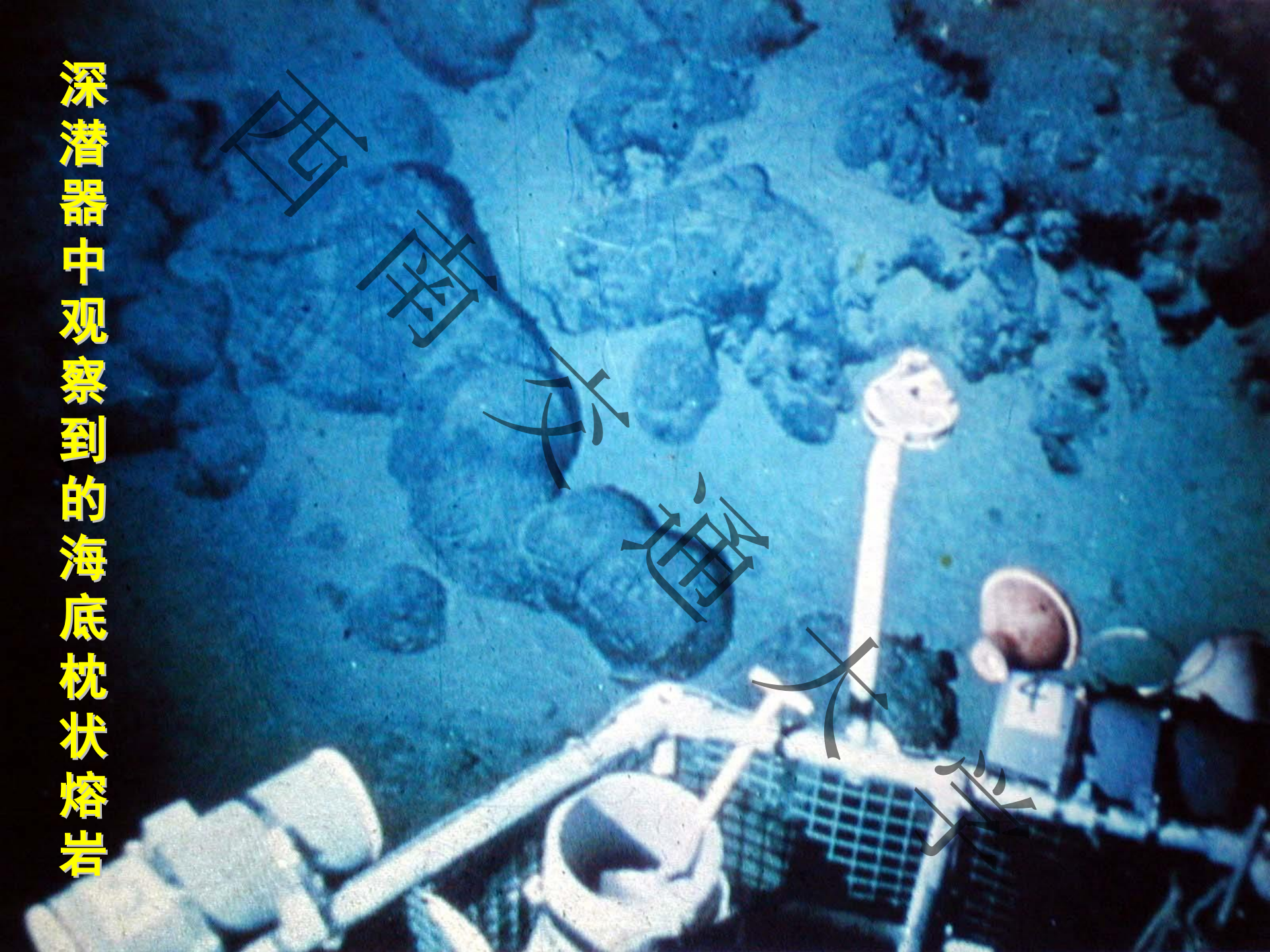
气孔状构造



杏仁状构造


枕状玄武岩（新疆白杨沟）
舒良树摄


新元古代　枕状玄武岩
（贵州梵净山）
舒良树摄



西南交通大学

冷凝流纹岩——绳状构造



舒良树摄

三、岩浆岩分类及常见岩浆岩的鉴定特征

（一）岩浆岩分类

思考：从酸性岩到基性岩，SiO_2的含量减少，FeO、MgO 含量增加，Na_2O、K_2O 减少，原因是什么？在鉴定岩石上有何应用？

岩浆岩的分类见表1—4。

表1—4 岩浆岩分类

颜色				浅←——→深				
岩浆类型				酸性	中性		基性	超基性
SiO_2含量（%）				>65	65～52		52～45	<45
成因类型	产状	构造	主要矿物	石英 正长石 斜长石	正长石 斜长石	角闪石 斜长石	斜长石 辉石	橄榄石 辉石
			次要矿物	云母 角闪石	角闪石 黑云母 辉石 石英<5%	辉石 黑云母 正长石、石英<5%	橄榄石 角闪石 黑云母	角闪石 斜长石 黑云母
喷出岩	岩钟 岩流	杏仁状 气孔状 流纹状 块状	非晶质（玻璃质）	火山玻璃：黑曜岩、浮岩等				少见
			隐晶质 斑状	流纹岩	粗面岩	安山岩	玄武岩	少见
侵入岩	浅成 岩床 岩墙	块状	斑状 全晶细粒	花岗斑岩	正长斑岩	闪长玢岩	辉绿岩	少见
	深成 岩株 岩基		结晶斑状 全晶中、粗粒	花岗岩	正长岩	闪长岩	辉长岩	橄榄岩 辉岩

中国地质大学

第三节 岩浆岩

（一）岩浆岩分类

1.酸性岩浆岩

（1）花岗岩（深成侵入岩-酸性岩）

- 主要矿物：石英、正长石、斜长石
- 次生矿物：黑云母、角闪石
- 颜色：肉红色、灰白色
- 结构：全晶质（显晶质）结构
- 构造：块状构造
- 产状：岩基、岩株

（2） 花岗斑岩（浅层侵入岩+酸性岩）

- 主要矿物：正长石、黑云母、辉石
- 颜色：浅灰色、肉红色
- 结构：斑状结构，斑晶多为正长石（少部分为斜长石）；基质为微晶或隐晶质结构

构造：块状构造

（3）流纹岩（喷出岩-酸性岩）

- 主要矿物：石英、正长石、斜长石
- 次生矿物：黑云母、角闪石
- 颜色：灰白、粉红、浅紫色
- 结构：斑状结构或隐晶质结构，斑晶为钾长石或石英，基质为隐晶质或玻璃质。
- 构造：流纹构造，气孔构造
- 产状：熔岩流

西南交通大学

第三节 岩浆岩

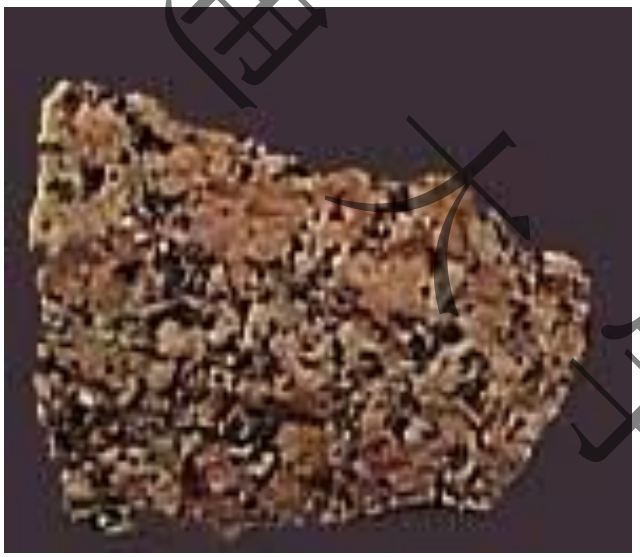
酸性岩浆岩

- 花岗岩：显晶粒状结构，块状构造，矿物成分主要由正长石、斜长石、石英组成，含少量黑云母或角闪石。岩石多为肉红色、灰白色、略具黑色斑点。





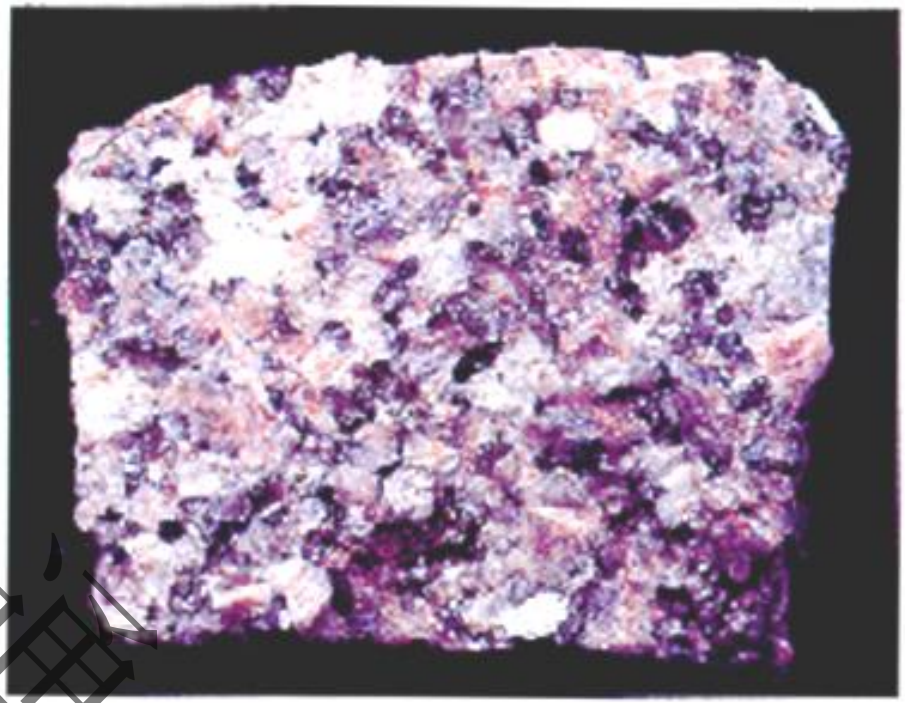
❖流纹岩：隐晶质结构，流纹构造。镜下石英、长石组成流线，岩石常为灰白、粉红、浅紫等色。



❖花岗斑岩：似斑状结构，块状构造，基质较细，斑晶由正长石、石英组成。

中国矿业大学





A.

FIGURE 1.11
A. Rhyolite exhibits a fine-grained texture. B. Granite is a common igneous rock that has a coarse-grained texture. (Photos by E. J. Tarbuck)

流纹岩和花岗岩

西南交通大学

第三节 岩浆岩

2.中性岩浆岩

（1） 正长岩（深层侵入岩+中性岩）

- 主要矿物：正长石、黑云母、辉石
- 颜色：浅灰色、肉红色
- 结构：全晶质结构（显晶质）
- 构造：块状构造
- 产状：岩株、岩床

（2） 闪长岩（深层侵入岩+中性岩）

- 主要矿物：角闪石、斜长石；次生矿物：辉石、黑云母、正长石、石英
- 颜色：灰、灰绿色
- 结构：全晶质结构（显晶质），主要是中、细粒结构
- 构造：块状构造
- 产状：岩株、岩床

（3） 正长斑岩（浅层侵入岩+中性岩）

- 主要矿物：与正长岩相同，有正长石、黑云母、辉石；
- 颜色：浅灰、肉红色
- 结构：斑状结构，斑晶为正长石（少部分为斜长石），基质为微晶或隐晶质结构
- 构造：块状构造

西南交通大学

第三节 岩浆岩

（3） **闪长玢岩**（浅层侵入岩+中性岩）

- 主要矿物：与闪长石相同，有角闪石、斜长石；
- 颜色：灰绿、灰褐色
- 结构：斑状结构，斑晶为斜长石（少部分为角闪石），基质为细粒至隐晶质结构
- 构造：块状构造
- 产状：岩脉

（4）粗面岩（喷出岩-中性岩）

- 主要矿物：同正长岩
- 颜色：灰白、浅红色
- 结构：斑状结构或隐晶质结构，基质致密多孔。
- 构造：块状构造为主（部分气孔杏仁构造）
- 产状：熔岩流

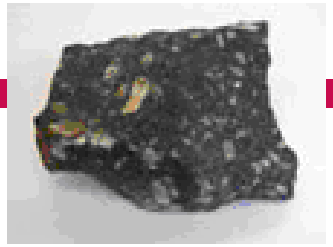
（5）安山岩（喷出岩-中性岩）

- 主要矿物：同闪长岩
- 颜色：灰、灰棕色、灰绿色
- 结构：斑状结构，斑晶为斜长石，基质为隐晶质或玻璃质。
- 构造：块状构造为主（部分气孔杏仁构造）
- 产状：熔岩流

西南交通大学

第三节 岩浆岩

中性岩浆岩





❖安山岩:斑状结构，块状构造，斑晶由斜长石、角闪石组成，基质多为隐晶结构

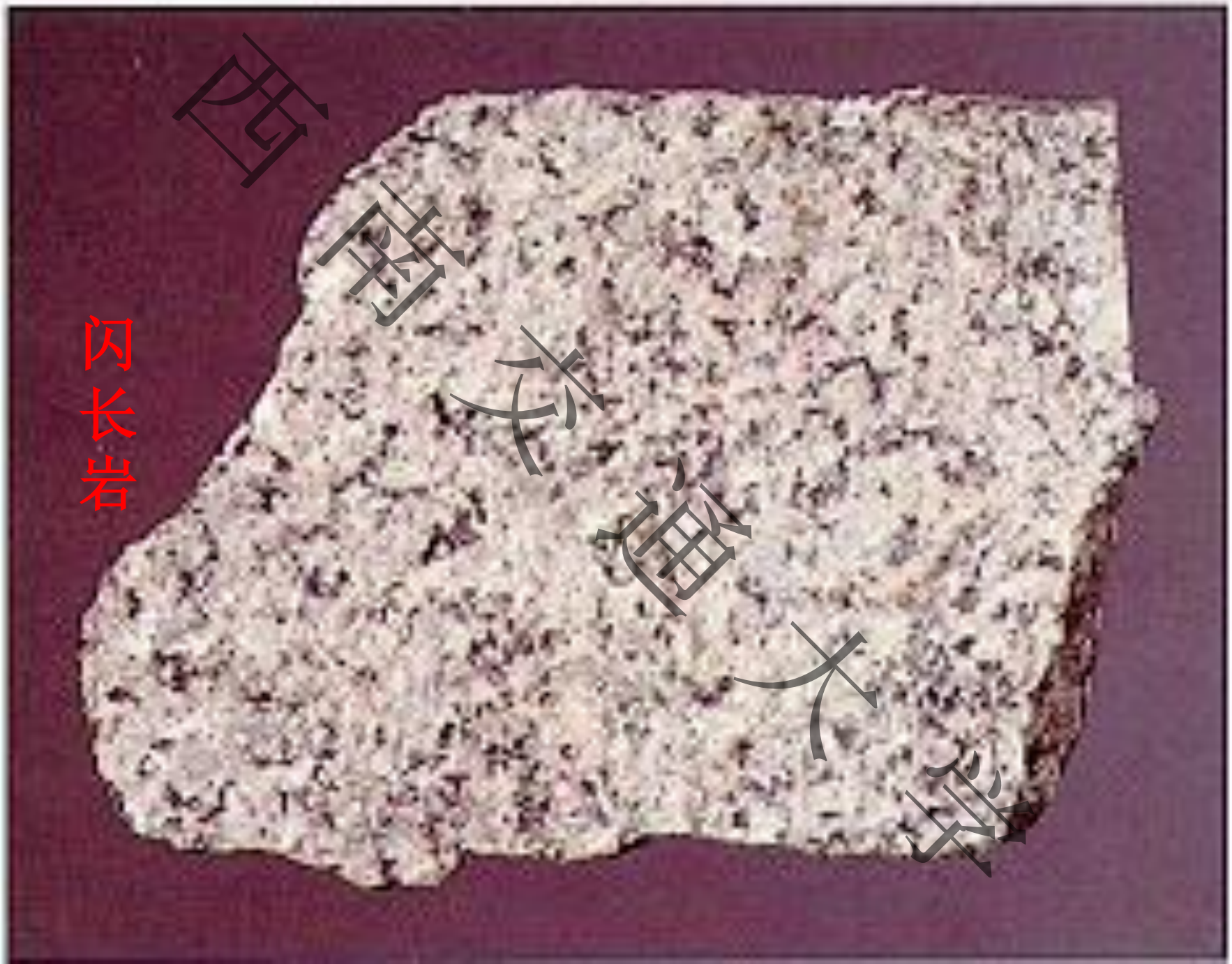


❖闪长岩:显晶粒状结构，块状构造，矿物主要由斜长石、角闪石组成



❖闪长玢岩:似斑状结构，块状构造，斑晶由斜长石、角闪石组成，基质由细粒角闪石和斜长石组成，颜色多为灰及灰绿色。

西北大学



西南交通大学

第三节 岩浆岩

3.基性岩浆岩

（1） 辉长岩（深层侵入岩+基性岩）

- 主要矿物：辉石、斜长石；次生矿物：角闪石、橄榄石
- 颜色：灰黑、暗绿色
- 结构：全晶质结构（显晶质）
- 构造：块状构造
- 产状：岩盆、岩株、岩床

（2） 辉绿岩（浅层侵入岩+基性岩）

- 主要矿物：辉石、斜长石；
- 颜色：暗绿色、绿黑色
- 结构：辉绿结构（柱状或针状斜长石构成中空格架，辉石等暗色矿物充填其中），
- 构造：块状构造
- 产状：岩盆、岩墙

（3）玄武岩（喷出岩-基性岩）

- 主要矿物：同辉长岩
- 颜色：灰绿色、绿灰色、暗紫色
- 结构：隐晶质结构、斑状结构，斑晶为斜长石，基质为隐晶质或玻璃质。
- 构造：块状构造、气孔杏仁构造
- 产状：熔岩流

4.超基性岩浆岩

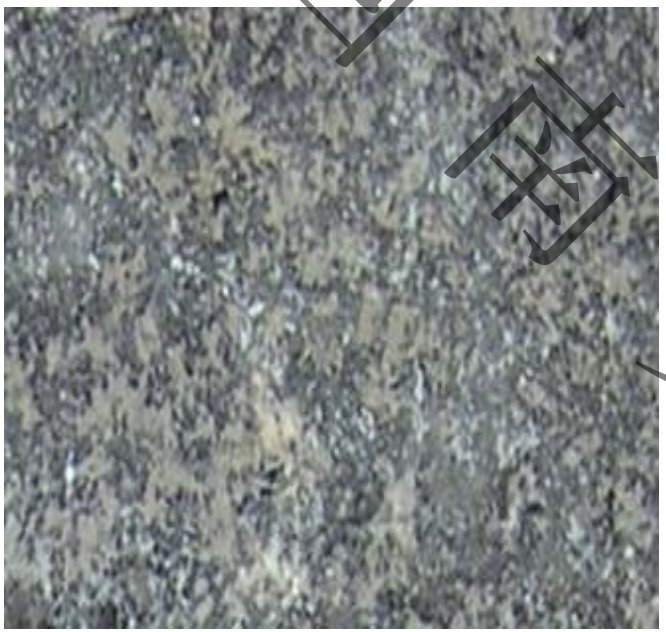
（1）橄榄岩（深层侵入岩+超基性岩）

- 主要矿物：橄榄石、辉石
- 颜色：橄榄绿色
- 结构：全晶质结构（显晶质）
- 构造：块状构造
- 橄榄石易风化为蛇纹石、绿泥石

西南大学

第三节 岩浆岩

基性岩浆岩



❖辉长岩:显晶粒状结构，块状构造，矿物由斜长石、辉石组成，岩石多为黑色或黑灰色



❖玄武岩:隐晶质结构，常有气孔、杏仁等构造



❖辉绿岩:辉绿结构，块状构造，斑晶由橄榄石、辉石组成。岩石近于黑色，或黑灰、灰绿色，

西南大学

第三节 岩浆岩



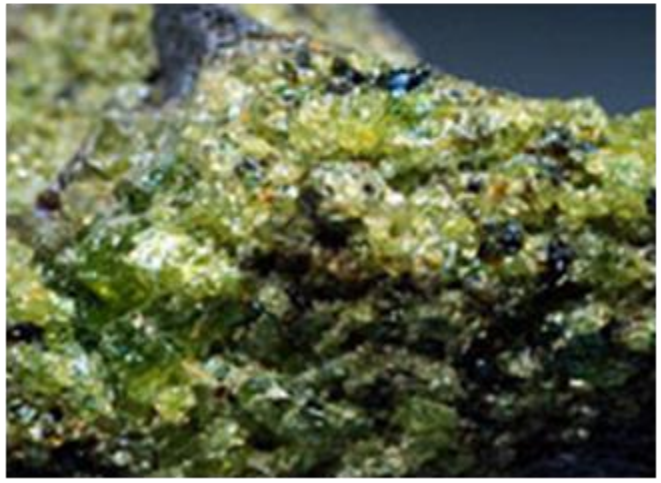
粗粒辉长岩

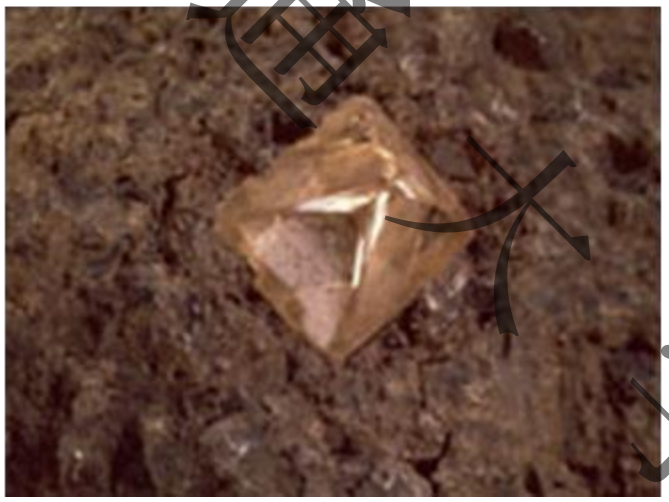
西北大学课件

第三节 岩浆岩

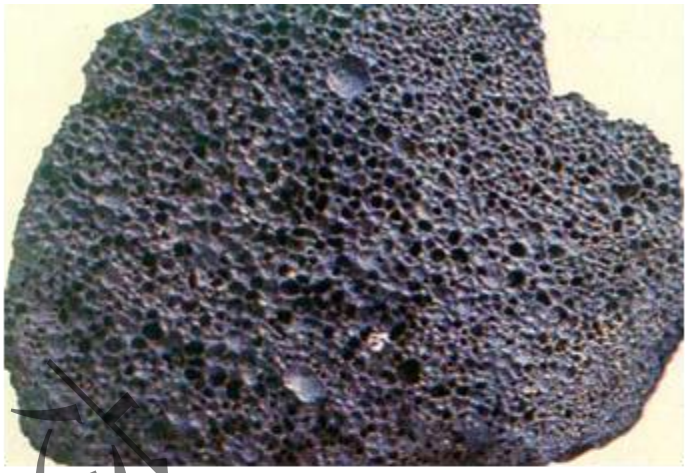
超基性岩浆岩

橄榄岩:显晶粒状结构，块状构造，矿物由橄榄石组成的纯橄榄岩，岩石呈黄绿色。





金伯利岩:斑状结构，斑晶为橄榄石、金云母、石榴子石等，基质为细粒及隐晶质。



浮岩:隐晶质结构，气孔构造，质轻，浮于水。

西南交通大学

第三节 岩浆岩

岩浆岩分类标准：色率、结构、构造

- 色率Color ratio：岩石中暗色矿物的含量
- 结构构造：喷出岩-气孔、杏仁体、流动、枕状；浅成岩Hypabyssal rock-斑状、半晶质;深成岩Hypogene rock-似斑状、全晶质。

▲ 重点：超镁铁岩中无石英等；岩石名称鉴定主要是鉴定特征矿物。

岩石	超镁铁岩	基性岩	中性岩		酸性岩
SiO_2 含量 %	<45	45-52	52-65		>65
喷出岩	科马提岩	玄武岩	安山岩	粗面岩	流纹岩
Eruptive	Komatiite	Basalt	Andasite	Trachyte	Phyolite
浅成岩	金伯利岩	辉绿岩	闪长玢岩	正长玢岩	花岗斑岩
Hypabyssal	Kimberlite	Diabase	Diorite porphyry	Syenite porphyry	Granite P.
深成岩	橄榄岩	辉长岩	闪长岩	正长岩	花岗岩
Plutonic	Peridotite	Gabbro	Diorite	Syenite	Granite
矿物	橄榄石，辉	辉石，角闪	角闪石，黑云母，中长石		钾，钠长石
Minerals	石，角闪石	石，钙长石	角闪石，黑云母，碱长石		石英，黑云

中国地质大学

第三节 岩浆岩

三大类岩石的肉眼鉴别

岩浆岩

显晶质按矿物共生组合关系分类

- 花岗岩 → 石英、长石
  - 正长石
  - 斜长石
- 闪长岩 → 角闪石、斜长石
- 辉长岩 → 辉石、斜长石

隐晶质按颜色分类（有粗糙感）硬度大

- 流纹岩 → 流纹构造 → 紫红色
- 安山岩 → 暗红、暗绿
- 玄武岩 → 黑色

岩浆岩的鉴别方法 ： 颜色、结构与构造、矿物成分

西安科技大学

岩浆岩重点内容

一、术语

岩浆、岩浆作用（喷出作用、侵入作用）；喷出岩、侵入岩的产状；火成岩的结构、构造分类、斑状结构、似斑状结构、气孔-杏仁构造、柱状节理、枕状构造；火成岩（岩浆岩）的分类（按深度、按SiO_2含量，对应的各个名字）；火成岩（岩浆岩）的分类依据。

二、基本特征

1.叙述火成岩的产状

2.火成岩的分类与代表性岩石及其特征矿物

3.叙述岩浆的基本特征

西南大学